

1. Cuando se realiza un alta en un árbol b:
 - a. Se debe realizar en un nodo interno del árbol
 - b. Se puede realizar en un nodo interno del árbol
 - c. Puede llegar a necesitar una división del nodo raíz —
 - d. Es necesario llegar a un nodo hoja —
 - ☒ e. Algunas de las anteriores es valida
 - f. Ninguna de las anteriores es valida.
2. Sabiendo que la eficiencia de búsqueda de una clave candidata implementada por un árbol b, es de orden logarítmico entonces la eficiencia de búsqueda de una clave secundaria implementada por un árbol b es:
 - a. Orden lineal
 - ☒ b. Orden logarítmico
 - c. Orden Constante
 - d. Es Uno.
3. Si se realiza la baja de un registro en un archivo
 - a. Es igual de eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - ☒ b. Es más eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - c. Es menos eficiente hacer una baja lógica que una baja física
 - d. Ninguna de las anteriores
4. Un archivo directo con registros de longitud fija
 - a. Puede ocupar más espacio que el mismo archivo con registros de longitud variable
 - b. Puede ocupar el mismo espacio que el mismo archivo con registros de longitud variable
 - c. Ocupa menos espacio que el mismo archivo con registros de longitud variable
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores
5. El acceso promedio para recuperar un dato en un archivo ordenado
 - a. Tiene orden lineal
 - ☒ b. Tiene orden logarítmico
 - c. Tiene orden constante
 - d. Las opciones a y b son verdaderas —
 - e. Hay dos opciones pero no la a y la b
 - f. Ninguna es correcta.
6. Los archivos con registros de longitud variable
 - a. Ocupan menos espacio que los archivos con registro de longitud fija
 - b. Ocupan mas espacio que los archivos con registros de longitud fija
 - c. Ocupan el mismo espacio que los archivos con registro de longitud fija
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores es valida.
7. A partir del NRR de un archivo
 - a. Se puede acceder a un registro de un archivo fragmentado en solo un acceso
 - b. Se puede acceder a un registro de un archivo no fragmentado en un solo acceso
 - c. Se puede acceder a un registro de un archivo en un solo acceso
 - d. Se puede lograr acceso directo a un archivo
 - ☒ e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
 - h. Ninguna de las anteriores

8. Un árbol B+ con prefijos simples
- a. Puede desbalancearse
 - b. Puede estar balanceado
 - ☒ c. Está balanceado
 - d. Puede no estar balanceado
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - g. Ninguna de las anteriores
9. Dado un índice de un archivo
- a. La cantidad de acceso para encontrar una clave es entre 1 y 2
 - b. La cantidad de acceso es mayor a 2
 - c. La cantidad de acceso para encontrar una clave es menor a 4
 - d. La cantidad de acceso para encontrar una clave es mayor a 4
 - ☒ e. Sus registros son de longitud fija
10. Si se implementa un algoritmo que permite generar un árbol b+. Ese algoritmo
- a. Necesita tener acceso a dos nodos en cada momento
 - b. Necesita tener acceso a al menos dos nodo en cada momento
 - c. Las estructuras internas del árbol pueden implementarse como un árbol B*.
 - d. Todas las anteriores
 - e. Algunas de las anteriores
 - ☒ f. Ninguna de las anteriores
11. Si se quiere dispersar un archivo de 40000 elementos
- a. Se requiere un archivo de 40000 cubetas
 - b. Se requiere un archivo de al menos 400000 cubetas
 - ☒ c. Se requiere un archivo de a lo sumo 40000 cubetas
 - d. Todas las anteriores
 - e. Algunas de las anteriores
 - f. Ninguna de las anteriores
12. La densidad de empaquetamiento
- a. Es el principal parámetro de hashing
 - ☒ b. Es un parámetro de eficiencia para hashing estático
 - c. Evita la existencia de colisiones y por ende de overflow
 - d. Ninguna es correcta.
13. El método de tratamiento de desbordes
- a. Afecta la densidad de empaquetamiento
 - b. Puede afectar la densidad de empaquetamiento
 - c. Afecta la densidad de empaquetamiento solo con algunas variantes de tratamiento de desborde.
 - d. Es necesario cuando se aplica hash estático —
 - e. Todas las anteriores
 - f. Algunas de las anteriores
 - ☒ g. Ninguna de las anteriores
14. Cuando se produce una baja en hash estático, sobre el archivo de datos
- a. Se realiza una operación de escritura y una de lectura
 - b. Se realiza al menos una operación de lectura y al menos una de escritura
 - c. Se realiza una operación de lectura y al menos una de escritura
 - ☒ d. Se realiza una operación de escritura y al menos una de lectura
15. Si hubo saturación con hashing
- a. Ocurrió colisión al menos 2 veces x
 - b. No ocurrió colisión x
 - c. Se trata con saturación progresiva y
 - d. Algunas de las anteriores
 - ☒ e. Ninguna de las Anteriores.